ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

T E C H N I O N
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

פיסיקה 2מ 114075

בחינה מועד ב' חורף תשפ"ג 28.02.2023

פתרון

בבחינה 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.
משך המבחן 3 שעות.

סמנו תשובותיכם על גבי **הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים** והקפידו לרשום עליו את **מספר תעודת הזהות.** כמו כן הקפידו לציין את **מספר הטור** (המצויין על דף זה).

חומר עזר: ניתן להיעזר בשני דפים בגודל A4 (דו-צדדי) ובמחשבון. לבחינה מצורף נוסחאון ודף עזר מתמטי. אין להשתמש בחומרי עזר אחרים, בפרט אין להשתמש בטלפונים ניידים.

בהצלחה!

שאלה 1

נתון השדה החשמלי האלקטרוסטטי הבא,

$$\vec{E}(x,y,z)=(6xy)\hat{x}+3\left(x^2-y^2\right)\hat{y}$$

חשבו את ההפרש בין הפוטנציאל החשמלי בנקודה $(1,\ 1,\ 5)$**, לבין הפוטנציאל החשמלי בנקודה** $(1,\ -2,\ -1)$**. כלומר, חשבו את** $\Delta\varphi=\varphi(1,\ 1,\ 5)-\varphi(1,\ -2,\ -1)$**.**

א. $\Delta\varphi=0$ ב. $\Delta\varphi=-8\ [\mathrm{V}]$ ג. $\Delta\varphi=1\ [\mathrm{V}]$

ד. $\Delta\varphi=2.2\ [\mathrm{V}]$ ה. $\Delta\varphi=-7.7\ [\mathrm{V}]$ ו. $\Delta\varphi=23\ [\mathrm{V}]$

<u>פתרון:</u>

נחשב את הפרש הפוטנציאלים לפי ההגדרה, באמצעות אינטגרל מסלולי בין 2 הנקודות.

נשים לב שמכיוון שמדובר בשדה משמר, האינטגרל המסלולי הוא זהה לכל מסלול שנבחר, ולכן מומלץ לבחור במסלול פשוט בין הנקודות.

מסלול אפשרי, בקווים ישרים בין:

$$(1,-2,1) \to (1,1,1) \to (1,1,5)$$

הפרש הפוטנציאלים:

$$\Delta\varphi = -\int_{-2}^{1}[6y\hat{x} + 3(1-y^2)\hat{y}]\cdot dy\hat{y} - \int_{1}^{5}\left(E_x\hat{x} + E_y\hat{y}\right)\cdot dz\hat{z}$$

כאשר האיבר השני מתאפס (בגלל המכפלה הסקלרית).

$$\Delta\varphi = -\int_{-2}^{1} 3 - 3y^2 dy = [-3y + y^3]_{-2}^{1} = (-3+1) - (6-8) = 0$$

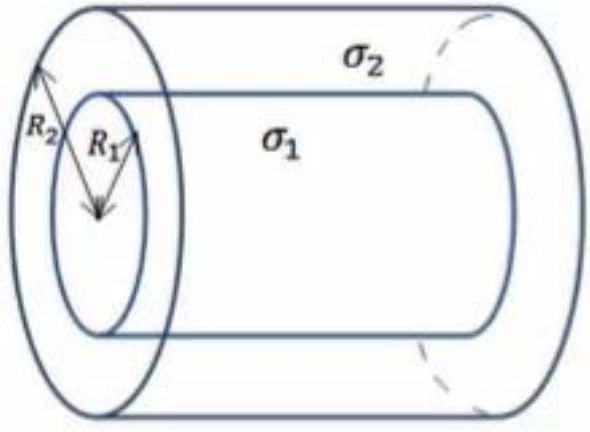
<u>שאלה 2</u>

נתונות שתי קליפות גליליות וחלולות, בעלות ציר סימטריה משותף ואורך זהה. רדיוס הקליפה הפנימית הוא R_1 וצפיפות המטען המשטחית עליה היא σ_1. רדיוס הקליפה החיצונית הוא R_2 וצפיפות המטען המשטחית עליה היא σ_2.

נתון שאורך הקליפות גדול בהרבה מרדיוסיהן, כך שניתן להתייחס אליהן כאל קליפות "אינסופיות".

מצאו את השדה החשמלי בכל המרחב.

שימו לב כי התשובות נתונות בקואורדינטות גליליות, ו-r מסמן את המרחק מציר הסימטריה.



א.
$$\vec{E} = \begin{cases} 0 & r < R_1 \\ \frac{\sigma_1 R_1}{\epsilon_0 r}\hat{r} & R_1 < r < R_2 \\ \frac{1}{\epsilon_0 r}(\sigma_1 R_1 + \sigma_2 R_2)\hat{r} & r > R_2 \end{cases}$$

ב.
$$\vec{E} = \begin{cases} 0 & r < R_1 \\ \frac{\sigma_1 R_1}{2\pi\epsilon_0 r}\hat{r} & R_1 < r < R_2 \\ \frac{1}{2\pi\epsilon_0 r}(\sigma_1 R_1 + \sigma_2 R_2)\hat{r} & r > R_2 \end{cases}$$

ג. $\vec{E} = \begin{cases} 0 & r < R_2 \\ \frac{1}{2\pi\epsilon_0 r}(\sigma_1 R_1 + \sigma_2 R_2)\hat{r} & r > R_2 \end{cases}$

ד. $\vec{E} = \begin{cases} 0 & r < R_2 \\ \frac{1}{\epsilon_0 r}(\sigma_1 R_1 + \sigma_2 R_2)\hat{r} & r > R_2 \end{cases}$

ה. $\vec{E} = \begin{cases} 0 & r < R_2 \\ \frac{1}{2\pi\epsilon_0}(\sigma_1 + \sigma_2)\hat{r} & r > R_2 \end{cases}$

ו. $\vec{E} = \begin{cases} \frac{\sigma_1 R_1}{\epsilon_0 r}\hat{r} & r < R_1 \\ 0 & R_1 < r < R_2 \\ \frac{r}{\epsilon_0}(\sigma_1 - \sigma_2)\hat{r} & r > R_2 \end{cases}$

<u>פתרון:</u>

יש בבעייה סימטריה גלילית. למציאת השדה בכל תחום, ניצור מעטפת גאוסית גלילית באורך L, ונשתמש בחוק גאוס:

$$\Phi_E = \oiint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0}$$

כאשר במקרה שלנו, עבור המעטפת הגלילית:

$$\Phi_E = \oiint \vec{E} \cdot d\vec{s} = E2\pi rL$$

עבור $r < R_1$: $Q_{in} = 0$, ולכן $E2\pi rL = 0$, ומכאן שהשדה החשמלי $E = 0$.

עבור $R_1 < r < R_2$: $Q_{in} = 2\pi R_1 L\sigma_1$, ולכן:

$$E2\pi rL = \frac{2\pi R_1 L\sigma_1}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{R_1\sigma_1}{\varepsilon_0 r}$$

עבור $R_2 < r$: $Q_{in} = 2\pi R_1 L\sigma_1 + 2\pi R_2 L\sigma_2$, ולכן:

$$E2\pi rL = \frac{2\pi R_1 L\sigma_1 + 2\pi R_2 L\sigma_2}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{1}{\varepsilon_0 r}(\sigma_1 R_1 + \sigma_2 R_2)$$

<u>שאלה 3</u>

שני כדורים מוליכים שרדיוס כל אחד מהם הוא a, נמצאים במרחק רב מאד זה מזה.

נתון שכדור אחד טעון במטען חשמלי כולל Q, בעוד שהכדור השני נייטרלי.

ברגע מסוים מחברים בין הכדורים על ידי תיל מוליך דק ונותנים למערכת להתייצב במצב אלקטרוסטטי חדש.

מצאו את כמות האנרגיה "שהתבזבזה" בתהליך מעבר המערכת למצב האלקטרוסטטי החדש.

א. $\frac{1}{4}\frac{kQ^2}{a}$ ב. $\frac{1}{2}\frac{kQ^2}{a}$ ג. $\frac{kQ^2}{a}$

ד. $\frac{1}{8}\frac{kQ^2}{a}$ ה. $2\frac{kQ^2}{a}$ ו. $4\frac{kQ^2}{a}$

<u>פתרון:</u>

במצב ההתחלתי, האנרגיה האגורה במערכת:

$$U=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{2}\varphi_i dq_i=0+\frac{kQ^2}{2a}$$

אחרי חיבור הכדורים זה לזה, הפוטנציאלים עליהם משתווים. בגלל הסימטריה, המטען מתחלק שווה בשווה בין הכדורים, כלומר על כל כדור יהיה מטען $\frac{Q}{2}$, והפוטנציאל של כל כדור יהיה $\frac{k\left(\frac{Q}{2}\right)}{a}$.

לכן האנרגיה המצב החדש:

$$U=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{2}\varphi_i dq_i=\frac{1}{2}\frac{k\left(\frac{Q}{2}\right)}{a}\cdot\left(\frac{Q}{2}\right)+\frac{1}{2}\frac{k\left(\frac{Q}{2}\right)}{a}\cdot\left(\frac{Q}{2}\right)=\frac{kQ^2}{4a}$$

האנרגיה שהתבזבזה:

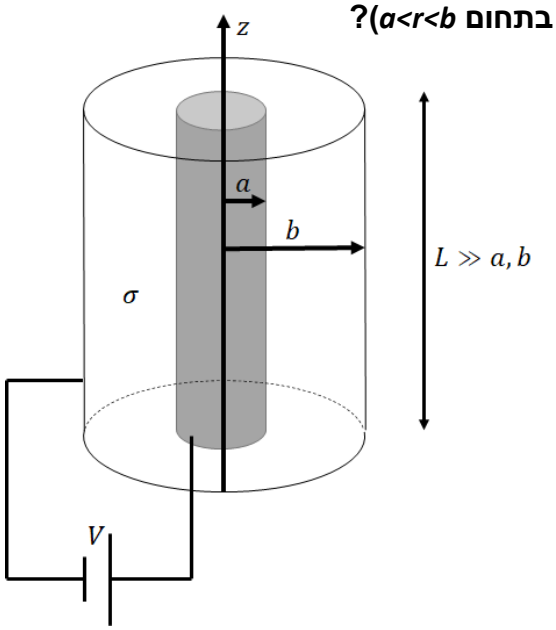
$$U_i-U_f=\frac{kQ^2}{2a}-\frac{kQ^2}{4a}=\frac{kQ^2}{4a}$$

שאלה 4

גליל מוליך בעל רדיוס a מוקף בקליפה גלילית מוליכה בעלת רדיוס b. לגליל ולקליפה ציר משותף ואורך L הגדול מאוד בהשוואה לרדיוסים. הגליל והקליפה בעלי התנגדות זניחה. החלל שבין הגליל והקליפה ממולא בחומר בעל מוליכות סגולית המקיימת $\sigma = \sigma_0 \left(\frac{a}{r}\right)^2$ כאשר r הוא המרחק מהציר.

מחברים בין הגליל והקליפה מקור מתח V. (הפוטנציאל הגבוה על הגליל והנמוך על הקליפה)

מהו השדה החשמלי כפונקציה של r בין הגליל והקליפה (בתחום $a<r<b$)?



א. $\vec{E}(r) = \frac{2V}{(b^2-a^2)} r\hat{r}$

ב. $\vec{E}(r) = \frac{2V}{br} r\hat{r}$

ג. $\vec{E}(r) = \frac{2V}{ab} r\hat{r}$

ד. $\vec{E}(r) = \frac{2V}{ar} r\hat{r}$

ה. $\vec{E}(r) = \frac{2Va}{b^2}\hat{r}$

ו. $\vec{E}(r) = \frac{2Vln(\frac{b}{a})}{r}\hat{r}$

פתרון:

דרך א'

הזרם יהיה זרם רדיאלי, מהגליל לקליפה. אם הזרם דרך מקור המתח הוא I אז צפיפות הזרם כתלות ב- r תהיה- $\vec{J}(r) = \frac{I}{2\pi rL}\hat{r}$. (זו צפיפות הזרם דרך קליפה גלילית בעלת רדיוס r)

לפי חוק אוהם $\vec{E}(r) = \frac{\vec{J}(r)}{\sigma(r)} = \frac{I}{2\pi rL\sigma_0\left(\frac{a}{r}\right)^2}\hat{r} = \frac{Ir}{2\pi L\sigma_0 a^2}\hat{r}$

כדי לחשב את הזרם I נשתמש בנתון על המתח:

$$V = \int_a^b E(r)dr = \int_a^b \frac{Ir}{2\pi L\sigma_0 a^2}dr = \frac{I(b^2-a^2)}{4\pi L\sigma_0 a^2} \rightarrow I = \frac{4\pi L\sigma_0 a^2 V}{(b^2-a^2)}$$

והשדה-

$$\vec{E} = \frac{4\pi L\sigma_0 a^2 V}{(b^2-a^2)}\frac{r}{2\pi L\sigma_0 a^2}\hat{r} = \frac{2V}{(b^2-a^2)}\vec{r}$$

דרך ב'

אפשר לחשב תחילה את ההתנגדות השקולה ומתוך חוק אוהם לקבל את הזרם:

התנגדות של קליפה גלילית דקה לזרם הרדיאלי-

$$dR = \frac{1}{\sigma_0 \left(\frac{a}{r}\right)^2} \frac{dr}{2\pi r L} = \frac{r dr}{2\pi L \sigma_0 a^2}$$

חיבור בטור-

$$R = \int_a^b \frac{r dr}{2\pi L \sigma_0 a^2} = \frac{(b^2 - a^2)}{4\pi L \sigma_0 a^2}$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{4\pi L \sigma_0 a^2 V}{(b^2 - a^2)}$$

המשך הפתרון- כמו בדרך א'.

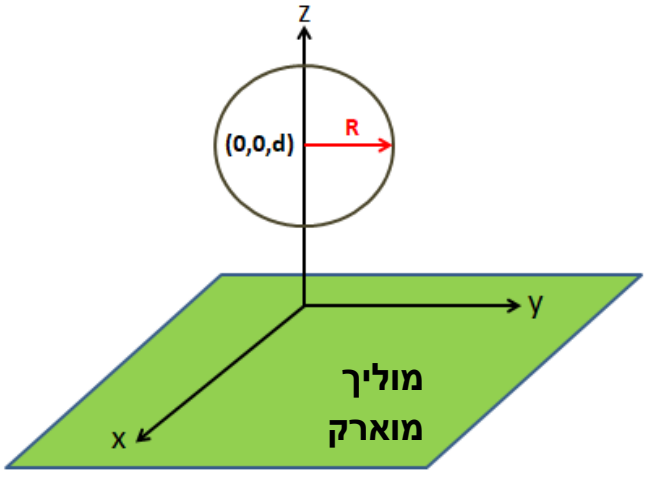
שאלה 5

נתונה קליפה כדורית מבודדת הטעונה בצפיפות מטען משטחית אחידה, σ_0. רדיוס הקליפה R, ומרכז הקליפה נמצא על ציר Z, בנקודה (0,0,d). במישור XY (z=0) נמצא מישור **מוליך אינסופי מוארק**.

נתון כי $d > R$.

באיזו נקודה על ציר Z, הפוטנציאל החשמלי מקבל את ערכו המקסימלי?

רמז: לא לשכוח לחלק את הבעייה לתחומים הרלוונטיים.



א. $z = d + R$

ב. $z = 0$

ג. $z = d - R$

ד. $z = d$

ה. $z = -d$

ו. $z = d - \frac{d^2}{R}$

פתרון:

ניצור מטען דמות של של קליפה כדורית טעונה בצפיפות σ_0-, שמרכזה ב-$(0,0,-d)$. בגלל הסימטריה, הפוטנציאל על מישור *XY* יהיה אפס, כנדרש עבור מישור מוארק.

נחשב את הפוטנציאל לפי עיקרון הסופרפוזיציה עבור $z > 0$:

נסמן: Q מטען כולל של הקליפה, $Q = 4\pi R^2\sigma_0$

נחלק את ציר *Z* לכמה תחומים:

$0 \le z < d - R$: $kQ\left(\frac{1}{d-z} - \frac{1}{d+z}\right)$ (נמצאים מחוץ לשתי הקליפות, כל אחת תורמת בהתאם למרחק ממרכזה)

זוהי פונקציה עולה בתחום זה.

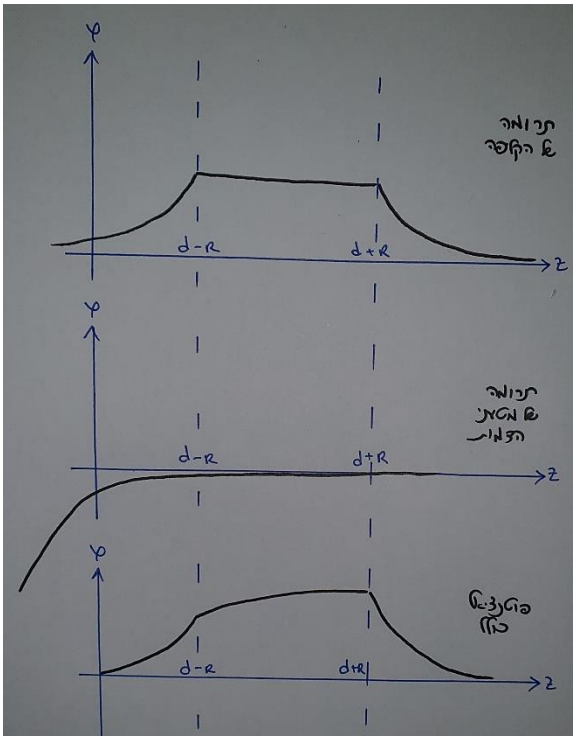
$d - R \le z < d + R$: $kQ\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{d+z}\right)$ (נמצאים בתוך הקליפה האמיתית, מחוץ לקליפת הדמות)

זוהי פונקציה עולה בתחום זה.

$d + R \le z$: $kQ\left(\frac{1}{z-d} - \frac{1}{z+d}\right)$ (נמצאים מחוץ לשתי הקליפות, כל אחת תורמת בהתאם למרחק ממרכזה)

זוהי פונקציה יורדת.

לפיכך, הנקודה הגבוהה ביותר תהיה ב-$z = d + R$.



<u>הערות לדרכי פתרון חלופיות:</u>

ניתן גם לפתור באופן גרפי:

ניתן גם להציב את ערכי הנקודות המוצעות

ולראות שעבור נקודה זו מתקבל הערך המקסימלי.

שאלה 6

כדור מוליך בעל רדיוס a טעון ברגע מסוים במטען כלשהו. המטען דולף מהכדור מכיוון שהאוויר (מחוץ לכדור) אינו מבודד מושלם. הניחו כי דליפת המטען מתרחשת באופן אחיד מהכדור וכמו כן שהמטענים נפלטים בכיוון הרדיאלי.

אם המוליכות הסגולית של האויר היא σ , תוך כמה זמן ירד מטען הכדור לחצי מערכו ההתחלתי?

א. $t = \frac{\ln(2)}{4\pi k\sigma}$

ב. $t = \frac{2k}{\pi\sigma}$

ג. $t = \frac{\ln(2)}{\pi k\sigma}$

ד. $t = \frac{a^2\ln(2)}{4\pi k\sigma}$

ה. $t = \frac{4\pi a^2}{k\sigma}$

ו. $t = \frac{1}{\ln(2)4\pi k\sigma}$

פתרון: זוהי שאלה המבוססת על שאלה 4 בתרגול 6

דרך א'- מעגל *RC*

הכדור הוא קבל כדורי, הקיבול שלו: $C = \frac{Q}{\frac{kQ}{a}} = \frac{a}{k}$.

סביב הכדור יש אוויר, המתנהג כנגד, נחשב את התנגדות האוויר:

נתייחס לנגד כסכום של אוסף אלמנטי התנגדות *dR* בצורת קליפות כדוריות בעובי *dr* המחוברות בטור:

$$dR = \frac{L\rho}{A} = \frac{L}{\sigma A} = \frac{dr}{\sigma 4\pi r^2}$$

ההתנגדות הכוללת:

$$R = \int_a^\infty \frac{dr}{\sigma 4\pi r^2} = -\frac{1}{\sigma 4\pi r}\Big|_a^\infty = \frac{1}{\sigma 4\pi a}$$

$$RC = \frac{1}{\sigma 4\pi a}\cdot\frac{a}{k} = \frac{1}{4\pi k\sigma}$$

עבור מעגלי *RC* בפריקה הראינו:

$$Q(t) = Q_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

אז במקרה שלנו נדרוש:

$$\frac{Q_0}{2} = Q_0 e^{-4\pi k\sigma t}$$

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -ln2 = -4\pi k\sigma t$$

$$t = \frac{ln2}{4\pi k\sigma}$$

<u>דרך ב'</u>

מחוק שימור המטען אפשר לרשום-

$$-\frac{dQ}{dt} = I$$

כאשר I סה"כ הזרם היוצא ממשטח סגור כלשהו ו- Q המטען המוכל בתוך המשטח (במקרה שלנו מטען הכדור)

$$-\frac{dQ}{dt} = I = \oiint \vec{J} \cdot \overrightarrow{dS}$$

$\vec{J}$ - ווקטור צפיפות הזרם.

מחוק אוהם המיקרוסקופי וחוק גאוס מקבלים-

$$-\frac{dQ}{dt} = \oiint \vec{J} \cdot \overrightarrow{dS} = \oiint \sigma\overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \sigma \oiint \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \sigma \cdot 4\pi kQ(t)$$

$$\rightarrow \frac{dQ}{dt} = -\sigma \cdot 4\pi kQ(t)$$

קיבלנו משוואה דיפרנציאלית ל- Q שהפתרון שלה-

$$Q(t) = Q_0 e^{-\sigma \cdot 4\pi kt}$$

Q_0 המטען ההתחלתי על הכדור. (כמו פריקת קבל דרך נגד)

כאשר המטען יורד לחצי מערכו ההתחלתי-

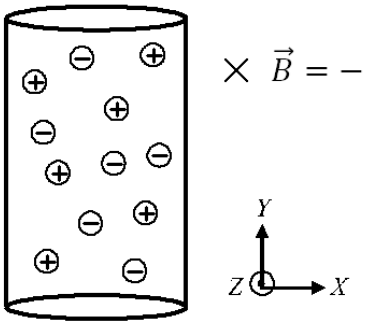
$$\frac{Q(t)}{Q_0} = e^{-\sigma \cdot 4\pi kt} = \frac{1}{2}$$

$$\sigma \cdot 4\pi kt = -\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln(2)$$

$$t = \frac{\ln(2)}{\sigma \cdot 4\pi k}$$

שאלה 7

תמיסה ניטרלית המורכבת מיונים חיוביים ויונים שליליים, נמצאת בתוך מכל גלילי. נתון שהמטען החשמלי של היונים החיוביים הוא q $(q>0)$, והמטען החשמלי של היונים השליליים הוא $-q$.



כמו כן ידוע שהתפלגות היונים בתמיסה היא אקראית (ראו איור, כאשר ⊕ מציין יון חיובי ו- ⊖ מציין יון שלילי). נתון כי בכל המרחב קיים שדה מגנטי חיצוני אחיד וקבוע, $\vec{B}=-B_0\hat{z}$.

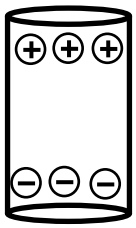
החל מהרגע $t=0$ ואילך, מזיזים את המכל במהירות קבועה, $\vec{v}=v_0\hat{x}$.

הזניחו את כוח הכבידה בשאלה זו.

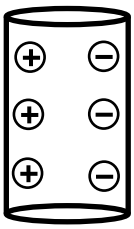
מצאו את השדה החשמלי במיכל במצב שבו היונים נמצאים בשיווי משקל, ואת השרטוט המתאר בצורה האיכותית ביותר את התפלגות היונים בתמיסה במצב שיווי המשקל.

<u>תזכורת</u>: מצב שיווי משקל הוא מצב שבו שקול הכוחות החיצוניים הפועלים על גוף מסוים, מתאפס.

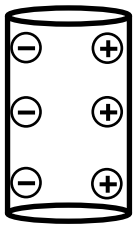
א. $\vec{E}=-v_0B_0\hat{y}$



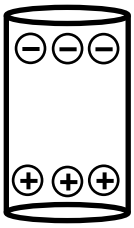
ב. $\vec{E}=-v_0B_0\hat{x}$



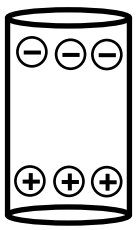
ג. $\vec{E}=v_0B_0\hat{x}$



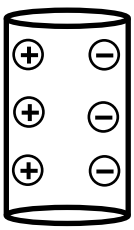
ד. $\vec{E}=v_0B_0\hat{y}$



ה. $\vec{E}=-qv_0B_0\hat{y}$



ו. $\vec{E}=v_0B_0\hat{z}$



<u>פתרון:</u>

הכוח המגנטי הפועל על מטען q

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} = qv_0\hat{x} \times (-B_0\hat{z}) = qv_0B_0\hat{y}$$

כלומר, המטענים החיוביים יצטברו בחלק העליון של הגליל, והמטענים השליליים בחלק התחתון.

במצב שיווי משקל, הכוח החשמלי שווה בגודלו לכוח המגנטי (והפוך בכיוונו):

$$\left|\vec{F}_B\right| = \left|\vec{F}_E\right|$$

$$qv_0B_0 = qE$$

$$E = v_0B_0$$

$$\vec{E} = -v_0B_0\hat{y}$$

<u>שאלה 8</u>

מטען נקודתי q נמצא על הקו המחבר בין שני מחסומים אלסטיים הממוקמים בנקודות $x_A = 2\ Ls$

ו-$x_B = 3\ Ls$ (Ls = שניית אור, כלומר המרחק שאור עובר בריק בשנייה אחת).

ברגע $t = 0$ המטען נמצא בנקודת האמצע בין המחסומים ונע במהירות $\vec{v} = \frac{1}{2}c\hat{x}$.

בכל התנגשות של המטען באחד המחסומים, הוא הופך את כיוון תנועתו בלי איבוד אנרגיה. **מהו השדה החשמלי הנמדד על-ידי צופה הממוקם בראשית הצירים, ברגע $t = 7\ sec$?**

***הייתה שגיאה בבחינה במקורית, הוכנס תיקון בזמן מבחן וניתנה הארכת זמן. הנוסח כאן- המתוקן.**

א. $\vec{E} = \frac{3kq}{64(Ls)^2}(-\hat{x})$

ב. $\vec{E} = \frac{kq}{49(Ls)^2}(\hat{x})$

ג. $\vec{E} = \frac{3kq}{7(Ls)^2}(\hat{x})$

ד. $\vec{E} = \frac{7kq}{2(Ls)^2}(-\hat{x})$

ה. $\vec{E} = \frac{kq}{2(Ls)^2}(-\hat{x})$

ו. $\vec{E} = \frac{14kq}{(Ls)^2}(\hat{x})$

<u>פתרון:</u>

- כדור האינפורמציה של ההתנגשות הראשונה נוצר בנקודה $x_1 = 3Ls$ ברגע $t_1 = 1s$.

הכדור מגיע לצופה בראשית ב- $t = t_1 + \frac{x_1}{c} = 1 + 3 = 4s$.

- כדור האינפורמציה של ההתנגשות השנייה נוצר בנקודה $x_2 = 2Ls$ ברגע $t_2 = 3s$.

הכדור מגיע לצופה בראשית ב- $t = t_2 + \frac{x_2}{c} = 3 + 2 = 5s$

- כדור האינפורמציה של ההתנגשות השלישית נוצר בנקודה $x_3 = 3Ls$ ברגע $t_3 = 5s$.

הכדור מגיע לצופה בראשית ב- $t = t_3 + \frac{x_3}{c} = 5 + 3 = 8s$.

ברגע המבוקש, $t = 7s$, המידע על ההתנגשות השנייה הגיע לצופה בראשית, אך המידע על ההתנגשות השלישית טרם הגיע. לכן, מבחינת הצופה בראשית, המטען ממשיך לנוע במהירות $v = \frac{1}{2}c\hat{x}$, לאחר שהיה ב-$x = 2Ls$ ברגע $t = 3s$. לפי הצופה בראשית, ברגע $t = 7s$ המטען ב- $x = x(3) + v(t-3) = 2 + 0.5c \cdot 4 = 4Ls$.

לכן, השדה בראשית הוא:

$$\vec{E} = \frac{kq}{(4Ls)^2}\frac{1-\beta^2}{(1-\beta^2 sin0)^{\frac{3}{2}}}(-\hat{x}) = \frac{kq}{16(Ls)^2}\cdot\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^2}{1}(-\hat{x}) = -\frac{3kq}{64(Ls)^2}\hat{x}$$

שאלה 9

גל אלקטרומגנטי מונוכרומטי מישורי בעל קיטוב ליניארי בכיוון $\hat{y}$ מתקדם בריק בכיוון החיובי של ציר ה-$\hat{x}$.

נתון: אורך הגל הוא λ, האמפליטודה של הרכיב החשמלי של הגל היא E_0 ומתקיימים תנאי ההתחלה:

$$E(x=0,t=0)=0, \qquad \frac{\partial E(x=0,t=0)}{\partial t} > 0$$

מהו הרכיב המגנטי של גל אלקטרומגנטי זה?

א. $\vec{B} = \frac{E_0}{c}\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{2\pi c}{\lambda}t + \pi\right)\hat{z}$

ב. $\vec{B} = \frac{E_0}{c}\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{2\pi c}{\lambda}t + \frac{\pi}{2}\right)\hat{y}$

ג. $\vec{B} = \frac{E_0}{c}\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}y - \frac{2\pi c}{\lambda}t + \pi\right)\hat{x}$

ד. $\vec{B} = E_0 c\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{2\pi c}{\lambda}t\right)\hat{z}$

ה. $\vec{B} = E_0 c\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{2\pi c}{\lambda}t + \pi\right)\hat{y}$

ו. $\vec{B} = E_0\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}z - \frac{2\pi c}{\lambda}t\right)\hat{x}$

פתרון:

גודל וקטור הגל הוא $|k| = \frac{2\pi}{\lambda}$, הכיוון הוא ככיוון התקדמות הגל האלקטרומגנטי, במקרה שלנו נקבל כי $\vec{k} = |k|\hat{k} = \frac{2\pi}{\lambda}\hat{x}$.

פונקציית גל מונוכרומטי מישורי המתקדם בכיוון ציר ה-x הוא מהצורה הכללית:

$$\vec{E}(x,t) = E_0 \sin(kx - \omega t + \phi)\,\hat{n}$$

במקרה שלנו, ידוע כי הקיטוב הוא בכיוון $\hat{n} = \hat{y}$.
האמפליטודה ידועה, E_0.
התדירות הזוויתית מקיימת: $\omega = \frac{2\pi c}{\lambda} = |k|c$.
נחשב את קבוע הפאזה, ϕ, מתוך תנאי ההתחלה:
תנאי ההתחלה הראשון:

$$0 = E(0,0) = E_0 \sin(\phi) = 0$$
$$\phi = m\phi, m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

תנאי ההתחלה השני:

$$\frac{\partial E(x=0,t=0)}{\partial t} = -\omega E_0 \cos(\phi) > 0$$
$$\cos(\phi) < 0$$

יחד עם התנאי הקודם, נקבל כי ϕ כפולה אי-זוגית של π, ניקח: $\phi = \pi$.
קבלנו כי הפונקציה המתארת את הגל החשמלי היא:

$$\vec{E}(x,t) = E_0 \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{2\pi c}{\lambda}t + \pi\right)\hat{y}$$

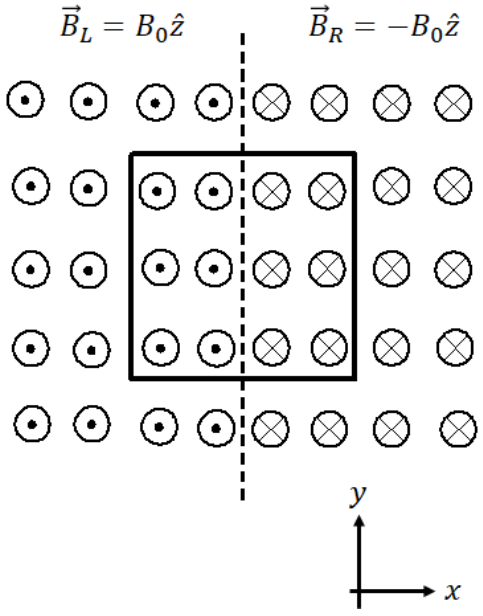
נחשב את הרכיב המגנטי:

$$\vec{B} = \frac{1}{c}\hat{k} \times \vec{E}$$

$$\vec{B} = \frac{1}{c}\hat{x} \times E_0 \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{2\pi c}{\lambda}t + \pi\right)\hat{y} = \frac{E_0}{c}\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{2\pi c}{\lambda}t + \pi\right)\hat{z}$$

שאלה 10

מסגרת מוליכה ריבועית, שאורך כל אחת מצלעותיה a, והתנגדותה החשמלית R, נמצאת במנוחה. באזור מימין לקו הדמיוני החוצה את המסגרת לשני חצאים שווים, קיים שדה מגנטי אחיד וקבוע $\vec{B}_R = -B_0\hat{z}$, בעוד שמשמאל לקו הדמיוני החוצה את המסגרת לשני חצאים שווים, קיים שדה מגנטי אחיד וקבוע $\vec{B}_L = B_0\hat{z}$ (ראו איור).
החל מהרגע $t = 0$ ואילך, מניעים את המסגרת במהירות קבועה שגודלה $\vec{v} = v\hat{x}$.



מצאו את הזרם המושרה המתפתח במסגרת בתחום

הזמנים, $0<t<\frac{a}{v}$.

אם הזרם זורם במסגרת הריבועית נגד כיוון השעון, התייחסו אליו כאל זרם שלילי.

אם הזרם זורם במסגרת עם כיוון השעון, התייחסו אליו כאל זרם חיובי.

א. $I(t)=\begin{cases}-\frac{2vaB_0}{R}, & 0<t\le\frac{a}{2v}\\ 0, & \frac{a}{2v}<t\le\frac{a}{v}\end{cases}$

ב. $I(t)=\begin{cases}\frac{2vaB_0}{R}, & 0<t\le\frac{a}{2v}\\ 0, & \frac{a}{2v}<t\le\frac{a}{v}\end{cases}$

ג. $I(t)=\begin{cases}-\frac{2vaB_0}{R}, & 0<t\le\frac{a}{2v}\\ \frac{2vaB_0}{R}, & \frac{a}{2v}<t\le\frac{a}{v}\end{cases}$

ד. $I(t)=\begin{cases}-\frac{2vaB_0}{R}, & 0<t\le\frac{a}{2v}\\ -\frac{vaB_0}{R}, & \frac{a}{2v}<t\le\frac{a}{v}\end{cases}$

ה. $I(t)=\begin{cases}0, & 0<t\le\frac{a}{2v}\\ \frac{2vaB_0}{R}, & \frac{a}{2v}<t\le\frac{a}{v}\end{cases}$

ו. $I(t)=\begin{cases}\frac{vaB_0}{R}, & 0<t\le\frac{a}{2v}\\ -\frac{vaB_0}{R}, & \frac{a}{2v}<t\le\frac{a}{v}\end{cases}$

<u>פתרון:</u>

ברגע $t=0$ המסגרת הריבועית נמצאת במצב המתואר באיור.

מכיוון שהיא נעה במהירות קבועה v, ברגע $t=\frac{\frac{a}{2}}{v}=\frac{a}{2v}$ היא תהיה כולה בחלק הימני. מרגע זה ואילך, השטף המגנטי דרכה קבועה, ולכן הכא"מ המושרה 0.

בפרק הזמן $0\le t\le\frac{a}{2v}$: השטח בו קיים שטף פנימה אל תוך הדף גדל בקצב

$$\frac{dS_R}{dt}=\frac{d}{dt}\left(\frac{a^2}{2}+a\cdot vt\right)=av$$

והשטח בו קיים שטף החוצה מהדף קטן בקצב

$$\frac{dS_L}{dt}=\frac{d}{dt}\left(\frac{a^2}{2}-a\cdot vt\right)=-av$$

הכא"מ המושרה:

$$|\varepsilon| = \left|\frac{d\Phi_B}{dt}\right| = \left|\frac{d}{dt}(S_L B_0 - S_R B_0)\right| = |-avB_0 - avB_0| = 2avB_0$$

גודל הזרם $|I| = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{2avB_0}{R}$ וכיוונו לפי חוק לנץ נגד כיוון השעון, כלומר בכיוון השלילי בהגדרת השאלה.

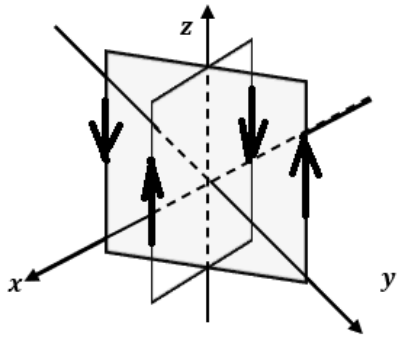
נסכם:

$$I(t) = \begin{cases} -\dfrac{2vaB_0}{R}, & 0 < t \le \dfrac{a}{2v} \\ 0, & \dfrac{a}{2v} < t \le \dfrac{a}{v} \end{cases}$$

שאלה 11

נתונות שני מסגרות ריבועיות בעלות אורך צלעות a, בהם זורם זרם I .

מיקום קודקודי המסגרות נתון לפי הקואורדינטות הבאות (ראו ציור):



$$\frac{a}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm 1\right), \frac{a}{2}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \pm 1\right)$$

$$\frac{a}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \pm 1\right), \frac{a}{2}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm 1\right)$$

מה השדה המגנטי בראשית הצירים?

א. $\frac{4\mu_0 I}{\pi a}\hat{x}$

ב. $\frac{\mu_0 I}{\pi a}\hat{x}$

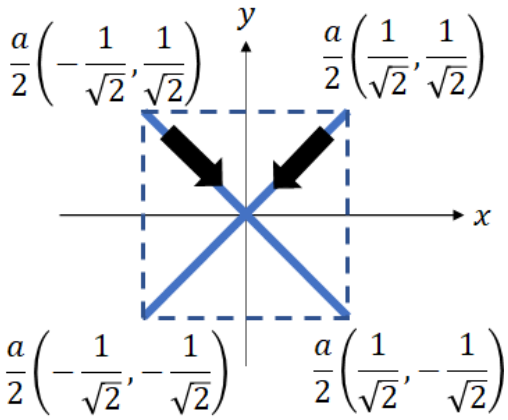
ג. $\frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a}(\hat{x} - \hat{y})$

ד. $\frac{\mu_0 I}{\pi a}\hat{z}$

ה. $\frac{\sqrt{3}}{4}\frac{\mu_0 I}{\pi a}(\hat{y} - \hat{x})$

ו. $\frac{4\mu_0 I}{\pi a}\hat{y}$

מבט מלמעלה- היטל
על מישור xy



פתרון:

נעזר בתוצאות שהראינו עבור מסגרת ריבועית ובעקרון הסופרפוזיציה, עבור מסגרת ריבועית אשר הייתה מונחת במישור $x - z$ ראינו שמכל צלע נקבל תרומה של:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{\frac{4\pi a}{2}} \frac{a}{\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}} (-\hat{y}) = -\frac{\mu_0 I}{\sqrt{2}\pi a}\hat{y} \Rightarrow \vec{B}_{x-z} = -\frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a}\hat{y}$$

בנוסף לפי אותה הדרך עבור מישור $y-z$, נקבל סך הכל:

$$\vec{B}_{y-z} = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a}\hat{x}$$

כעת רק נותר לסובב את התוצאה בהתאם לסיבוב $(45°)$ של המסגרות ביחס למישורים אלו. משום ש:

$$\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

נקבל בפשטות ש:

$$\hat{x} \underset{\frac{\pi}{4}rotation}{\rightarrow} \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x}+\hat{y}),\ \ \hat{y} \underset{\frac{\pi}{4}rotation}{\rightarrow} \frac{1}{\sqrt{2}}(-\hat{x}+\hat{y})$$

מכאן (או מסימטריה של הבעיה) נקבל שהתוצאה שלנו היא:

$$\vec{B}_{total}(0,0,0) = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a}\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x}+\hat{y}) - \frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a}\frac{1}{\sqrt{2}}(-\hat{x}+\hat{y}) = \frac{2\mu_0 I}{\pi a}(\hat{x}+\hat{y}+\hat{x}-\hat{y}) \Rightarrow$$

$$\boxed{\vec{B}_{total}(0,0,0) = \frac{4\mu_0 I}{\pi a}\hat{x}}$$

שאלה 12

סטודנט ערך ניסוי של קרינה אלקטרומגנטית מונוכרומטית מישורית הפוגעת בניצב במשטח בעל שני סדקים צרים מאד, הנמצאים במרחק $0.1\ mm$ זה מזה. הסטודנט מדד את תבנית ההתאבכות שנוצרה על מסך הממוקם במרחק של $2.5\ m$ ממישור הסדקים, וגילה כי בין המקסימום הרביעי והשני בתמונת ההתאבכות יש מרחק של $2\ cm$. **מהו אורך הגל של הקרינה בה השתמש הסטודנט בניסוי?**

א. $400\ nm$
ב. $50\ nm$
ג. $560\ nm$
ד. $200\ nm$
ה. $250\ nm$
ו. $120\ nm$

פתרון:

התנאי להתאבכות בונה

$$\sin(\theta_m) = \frac{m\lambda}{d}$$

מיקום נקודת המקסימום על המסך (עבור זוויות קטנות):

$$y_m = L\ tg(\theta) \approx Lsin(\theta) = \frac{Lm\lambda}{d}$$

המרחק בין המקסימום הרביעי והשני:

$$0.02 = y_4 - y_2 = \frac{4L\lambda}{d} - \frac{2L\lambda}{d} = \frac{2L\lambda}{d}$$

$$0.01 = \frac{L\lambda}{d}$$

$$\lambda = d \cdot \frac{0.01}{L} = 10^{-4} \cdot \frac{10^{-2}}{2.5} = \frac{10^{-6}}{2.5} = 4 \cdot 10^{-7} = 400nm$$

בהצלחה!

אנא וודאו שנית שסימנתם את כל תשובותיכם על הטופס הטורי,

כולל מספר תעודת זהות ואת מספר הטור המופיע בעמוד הראשון.